МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ» за 5 семестр

Тема: «Сравнение классических методов классификации»

Выполнил:

студент 3 курса

группы АС-67

Ковалевич М. М.

Проверил:

Крощенко А. А.

2026

Цель работы: На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как **метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM).** Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Общее задание:

1. Загрузить датасет по варианту;
2. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучить на обучающей выборке три модели: k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Для модели k-NN исследовать, как меняется качество при разном количестве соседей (k);
5. Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
6. Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

Задания по вариантам:

Вариант 5

• Mushroom Classification

• Определить, является ли гриб ядовитым или съедобным

• Регрессия (Предсказание итоговой оценки студента)

1. Загрузите данные и преобразуйте все категориальные признаки в числовые (например, с помощью One-Hot Encoding);
2. Разделите данные на обучающую и тестовую части;
3. Обучите классификаторы k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Рассчитайте точность и полноту (precision и recall) для класса "ядовитый";
5. Сделайте вывод о том, какой классификатор лучше всего справляется с этой задачей, где цена ошибки очень высока.

Код программы:

```
import pandas as pd

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.svm import SVC

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import (recall_score, precision_score, accuracy_score,
                             classification_report)
from sklearn.model_selection import cross_val_score
```

```
# 1. загрузка данных и One-Hot Encoding
df = pd.read_csv('mushrooms.csv', sep=',')

X = df.drop('class', axis='columns')
y = df['class']

X = pd.get_dummies(X, drop_first=True)

# 2. разделение на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, train_size=0.7, random_state=42, stratify=y)

# 3. обучение моделей
knn_model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
knn_model.fit(X_train, y_train)
knn_y_pred = knn_model.predict(X_test)

dec_tree_model = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
dec_tree_model.fit(X_train, y_train)
dec_tree_y_pred = dec_tree_model.predict(X_test)

svm_model = SVC(random_state=42)
svm_model.fit(X_train, y_train)
svm_y_pred = svm_model.predict(X_test)

# 4. precision и recall для класса "ядовитый" (p)
print('precision k-NN =', precision_score(y_test, knn_y_pred, pos_label='p'))
print('recall k-NN =', recall_score(y_test, knn_y_pred, pos_label='p'))

print('precision Decision Tree =', precision_score(y_test, dec_tree_y_pred,
pos_label='p'))
print('recall Decision Tree =', recall_score(y_test, dec_tree_y_pred,
pos_label='p'))

print('precision SVM =', precision_score(y_test, svm_y_pred, pos_label='p'))
print('recall SVM =', recall_score(y_test, svm_y_pred, pos_label='p'))


print("\nОценка модели kNN:\n", classification_report(y_test, knn_y_pred))
print("Оценка модели DT:\n", classification_report(y_test, dec_tree_y_pred))
print("Оценка модели SVC:\n", classification_report(y_test, svm_y_pred))


print('accuracy k-NN =', accuracy_score(y_test, knn_y_pred))
print('accuracy Decision Tree =', accuracy_score(y_test, dec_tree_y_pred))
print('accuracy SVM =', accuracy_score(y_test, svm_y_pred))

# исследование k-NN при разных k
ks = range(1, 21)

for k in ks:
```

```
model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
scores = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5)
print(f"k = {k:2}: средняя точность = {scores.mean():.3f}")
```

```
precision k-NN = 1.0
recall k-NN = 1.0
precision Decision Tree = 1.0
recall Decision Tree = 1.0
precision SVM = 1.0
recall SVM = 1.0
```

Рис. 1. Оценки моделей, созданных в Python

```
Оценка модели kNN:
              precision    recall  f1-score   support

           e       1.00      1.00      1.00      1263
           p       1.00      1.00      1.00      1175

    accuracy                           1.00      2438
   macro avg       1.00      1.00      1.00      2438
weighted avg       1.00      1.00      1.00      2438

Оценка модели DT:
              precision    recall  f1-score   support

           e       1.00      1.00      1.00      1263
           p       1.00      1.00      1.00      1175

    accuracy                           1.00      2438
   macro avg       1.00      1.00      1.00      2438
weighted avg       1.00      1.00      1.00      2438

Оценка модели SVC:
              precision    recall  f1-score   support

           e       1.00      1.00      1.00      1263
           p       1.00      1.00      1.00      1175

    accuracy                           1.00      2438
   macro avg       1.00      1.00      1.00      2438
weighted avg       1.00      1.00      1.00      2438

accuracy k-NN = 1.0
accuracy Decision Tree = 1.0
accuracy SVM = 1.0
```

Рис. 2. Оценки моделей, созданных в Python

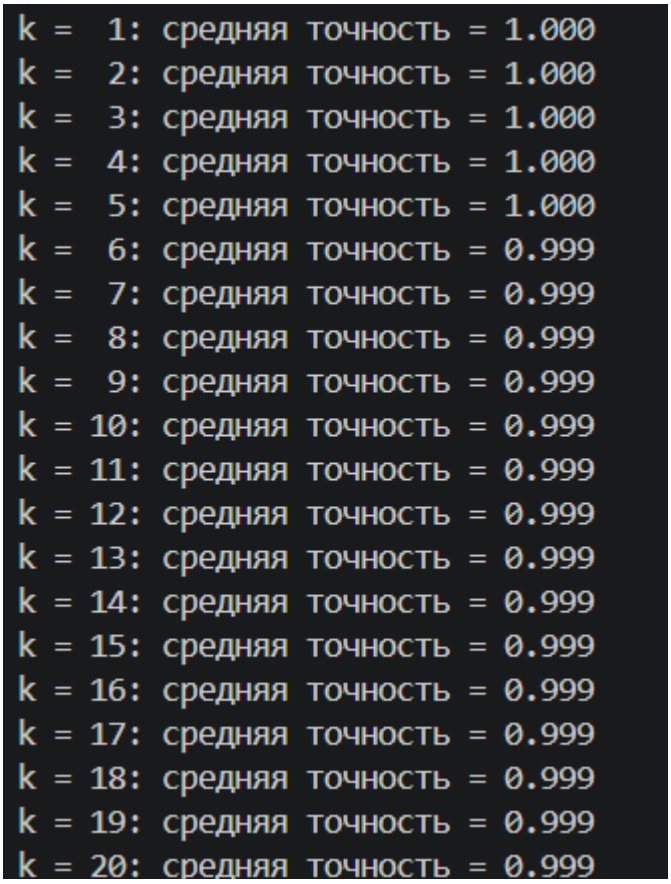


Рис. 3. Качество при разном количестве соседей (k)

Вывод: Все три модели (k-NN, Decision Tree, SVM) показали на тестовой выборке accuracy (100%), а precision и recall для класса «ядовитый» равны 1.0. Значит, ни один ядовитый гриб не был признан съедобным (False Negative = 0), а это критично для безопасности. Качество k-NN при k от 1 до 20 почти не менялось, лучшее k = (…). Так как по качеству модели равны, лучшей выбрана Decision Tree: она быстрая и интерпретируемая, то есть видно, по каким признакам гриб признан ядовитым, а при высокой цене ошибки решение важно уметь проверить.